3.மேற்புறப்பரப்பு நார்கள் (*Surface fibres*):

இவ்வகை நார்கள் தாவரப் பகுதியின் மேற்புறப் பரப்பிலிருந்து தோன்றுகிறது. பருத்தி மற்றும் இலவம் பஞ்சு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவ்வகை நார்கள் மேற்புற விதை உறையிலிருந்து கிடைக்கின்றன.

4.கனி நடு உறை நார்கள் (*Mesocarp fibres*):

இவ்வகை நார்கள் ட்ருப் கனிகளான தேங்காய் கனியின் நடு உறையிலிருந்து கிடைக்கின்றன.

5.இலை நார்கள் (*Leaf fibres*) :

இவ்வகை நார்கள் மீயூஸா, அகேவ் மற்றும் சென்சுவேரியா தாவர இலைகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன.

அன்றாட வாழ்வில் நார்கள்

பொருளாதார பயன்பாட்டின்படி நார்கள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.

1. **நூற்பு நார்கள்** (*textile fibres*): துணிகளை நெய்ய, வலைகள் பின்ன, கயிறு தயாரிக்க இவ்வகை நார்கள் பயன்படுகின்றன.
   - **மேற்புறபரப்பு நார்கள்** (*Surface Fibres*): எடுத்துக்காட்டு – பருத்தி
   - **மிருதுவான நார்கள்** (*Soft Fibres*) : எடுத்துக்காட்டு – சணல், ரேமி
   - **கடினமான நார்கள்** (*Hard fibres*): எடுத்துக்காட்டு – தேங்காய், அன்னாசி, அபாக்கா மற்றும் பல
2. **தூரிகை நார்கள்** (*brush fibres*): தூரிகை மற்றும் துடைப்பம் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படும் நார்கள் ஆகும்.
3. **கடுமையான நூற்பு நார்கள்** (*Rough weaving fibres*) : கூடைகள், சேர்கள், பாய்கள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகின்றன.
4. **எழுது தாள் உற்பத்தி நார்கள்**(*Paper making fibres*) : இவை சைல கட்டை நார்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு எழுதுதாள் உற்பத்தியில் பயன்படுகிறது.
5. **நிரப்ப உதவும் நார்கள்** (*Filling fibres*): இவ்வகை நார்கள் குஷன், மெத்தை தலையணைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் செய்யப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *பாம்பாக்ஸ்*, இலவம் பஞ்சு.

கூட்டுத்திசுக்கள் (Complex tissues):

ஒரு குறிப்பிட்ட பணியினை மேற்கொள்ளப் பல்வேறு வகையான செல்களின் ஒரு கூட்டமைப்பே கூட்டுத்திசு எனப்படும். இது இரு வகைப்படும். அவை சைலம் மற்றும் ஃபுளோயம்.

சைலம் (Xylem)

வாஸ்குலத் தாவரங்களில் நீரைக் கடத்துகின்ற முதன்மையான திசு சைலம் ஆகும். சைலம் என்ற சொல்லை C. **நகேலி** (*1858*) அறிமுகப்படுத்தினார். இது **'சைலோஸ் = கட்டை'** (*Gk. Xylos – wood*)என்ற கிரேக்கச் சொல் ஆகும். புரோகேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் சைலம் **முதலாம் நிலை சைலம்** (*primary xylem*) என்றும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் சைலம் **இரண்டாம் நிலை சைலம்** (*secondary xylem*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. முதன்நிலை உடலில் முதலில் உருவாகும் சைலக்கூறுகள் **புரோட்டோ சைலம்** (*protoxylem*) என்றும் பின்னர் உருவாகும் சைலக் கூறுகள் **மெட்டாசைலம்** (*metaxylem*) என்றும் அழைக்கப்படும்.

புரோட்டோசைலக் கூறுகள் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும், மெட்டா சைலக்கூறுகள் உள் நோக்கியும் அமைந்திருப்பது **வெளி நோக்கு சைலம்** (*exarch*) எனப்படும். இது பொதுவாக வேர்களில் காணப்படும்.

புரோட்டோசைல கூறுகள் உள்நோக்கியும் மெட்டாசைலக் கூறுகள் வெளிநோக்கியும் அமைந்திருப்பது **உள்நோக்கு சைலம்** (*endarch*) எனப்படும். இது தண்டு பகுதியில் காணப்படுகிறது.

புரோட்டோசைல கூறுகள் உள்ளேயும் அதைச்சுற்றி மெட்டாசைலக் கூறுகள் சூழ்ந்து அமைந்திருப்பது **மையமை சைலம்** (*centrarch*) எனப்படும். இவ்வகையில் ஒரே ஒரு வாஸ்குலக்கற்றை உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா சிற்றினம்*.

புரோட்டோசைல கூறுகள் உள்ளேயும் இருபுறங்களில் மட்டும் மெட்டாசைலக்கூறுகள்

செயல்பாடு

செல் ஆய்வகம்:

மாணவர்கள் நழுவங்களை தயார்செய்து பல வகையான திசுக்களைக் கண்டறிதல்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 10 04-07-2018 16:33:11